Царенкова В. А. АВТ-342

Модуль 4

Практика 3

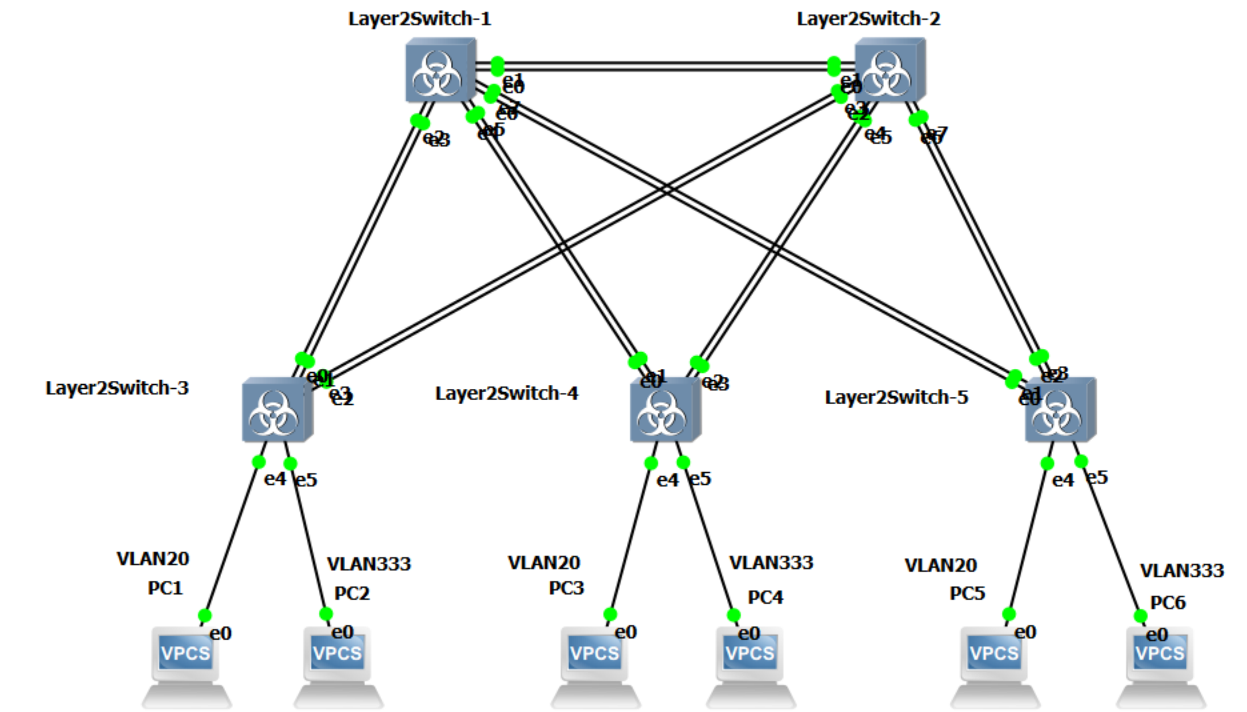


Рисунок 1 – Собранная схема

Для свичей 3 4 5:

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet1/0

 switchport mode access

 switchport access vlan 20

 no shutdown

exit

interface GigabitEthernet1/1

 switchport mode access

 switchport access vlan 333

 no shutdown

```
exit
interface range GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20
 no shutdown
exit
interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/3
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 333
 switchport trunk allowed vlan 333
 no shutdown
exit
```

Для свичей 1 2:

```
enable
configure terminal
interface range GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/2, GigabitEthernet1/0, GigabitEthernet1/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 20
 no shutdown
exit
interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/3, GigabitEthernet1/1, GigabitEthernet1/3
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 333
 switchport trunk allowed vlan 333
 no shutdown
exit
```

- Подсеть для VLAN 20: 192.168.20.0 с маской 255.255.255.0
- Подсеть для VLAN 333: 192.168.33.0 с маской 255.255.255.0

PC1 (VLAN 20): 192.168.20.1

PC2 (VLAN 333): 192.168.33.2

PC3 (VLAN 20): 192.168.20.3

PC4 (VLAN 333): 192.168.33.4

PC5 (VLAN 20): 192.168.20.5

PC6 (VLAN 333): 192.168.33.6

ip 192.168.20.1/24

save

ip 192.168.33.2/24

save

ip 192.168.20.3/24

save

ip 192.168.33.4/24

save

ip 192.168.20.5/24

save

ip 192.168.33.6/24

save

Для 3 4 5:

enable

configure terminal

interface range GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/2

 switchport trunk encapsulation dot1q

 switchport mode trunk

 switchport trunk allowed vlan 20

no shutdown

exit

interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 333

switchport trunk allowed vlan 333

no shutdown

exit

Для 1 2:

enable

configure terminal

interface range GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/2, GigabitEthernet1/0, GigabitEthernet1/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 20

no shutdown

exit

interface range GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/3, GigabitEthernet1/1, GigabitEthernet1/3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 333

switchport trunk allowed vlan 333

no shutdown

exit

ping 192.168.20.1

ping 192.168.33.2

ping 192.168.20.3

ping 192.168.33.4

ping 192.168.20.5

ping 192.168.33.6

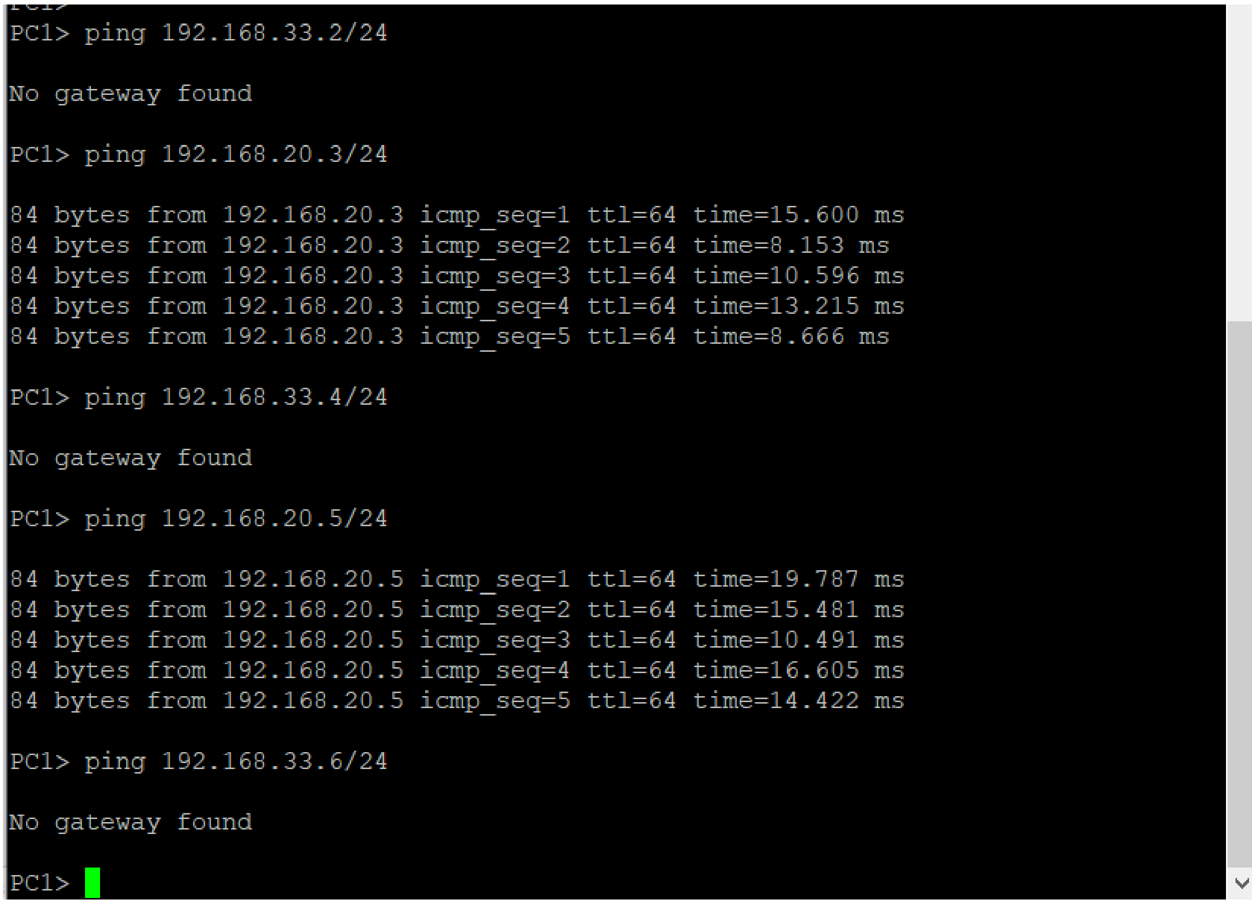


Рисунок 2 – Пинги

Для верификации корректности настройки портов доступа, транковых соединений по стандарту IEEE 802.1Q и проверки изоляции виртуальных сетей были проведены тестовые запросы ping с узла PC1 (VLAN 20, IP-адрес 192.168.20.1/24). С другими PC аналогичная ситуация.

ping 192.168.20.3 -c 4

ping 192.168.33.4 -c 4

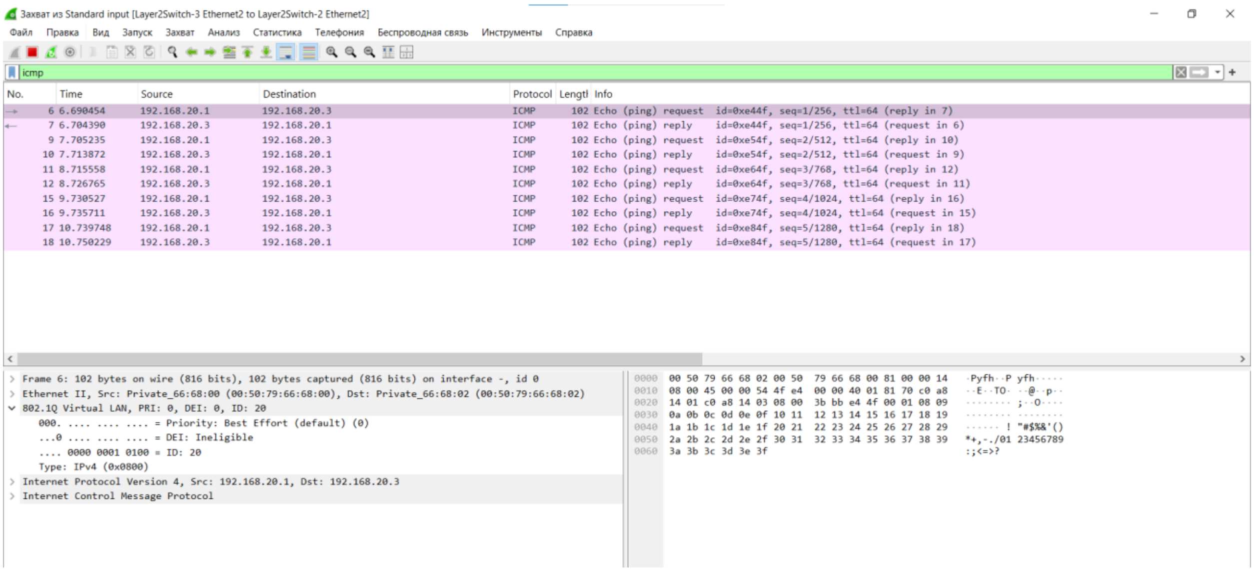


Рисунок 3 – Вайлдшарк VLAN 20

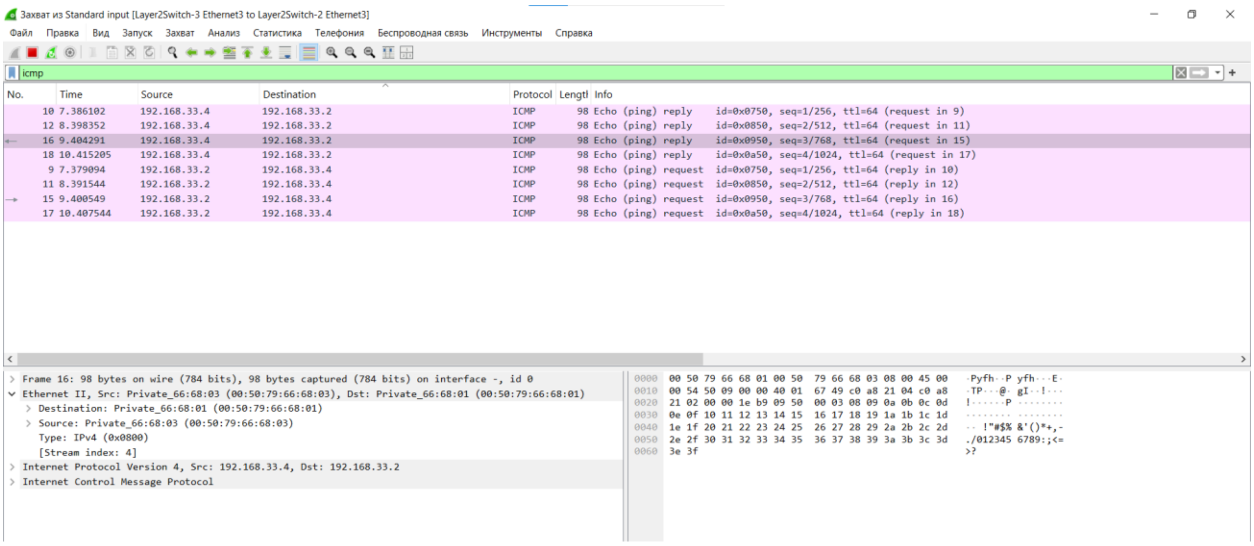


Рисунок 4 – Вайлдшарк VLAN 300

Анализ тегированного трафика (VLAN 20)

На транковом линке между коммутаторами Layer2Switch-3 и Layer2Switch-2 (интерфейс Gi0/2) выполнен перехват ICMP-пакетов при отправке запроса с узла PC1 (192.168.20.1) к PC3 (192.168.20.3).

В структуре кадра зафиксировано наличие заголовка стандарта IEEE 802.1Q (802.1Q Virtual LAN), расположенного между заголовками Ethernet II и IPv4.

Значение поля идентификатора сети составляет ID: 20. Наличие этого заголовка подтверждает, что трафик VLAN 20 передается по транковому соединению в тегированном виде.

Анализ нетегированного трафика (VLAN 333 / Native)

На транковом линке для VLAN 333 (интерфейс Gi0/3) выполнен перехват ICMP-пакетов при обмене данными между узлами PC2 (192.168.33.2) и PC4 (192.168.33.4).

В структуре кадра полностью отсутствует заголовок 802.1Q. Поле Type в заголовке Ethernet II указывает напрямую на протокол верхнего уровня IPv4 (0x0800). Отсутствие тега доказывает, что трафик VLAN 333 обрабатывается коммутаторами как Native VLAN на транковом интерфейсе, проходя через линию связи в нетегированном виде.

Добавим Роутер.

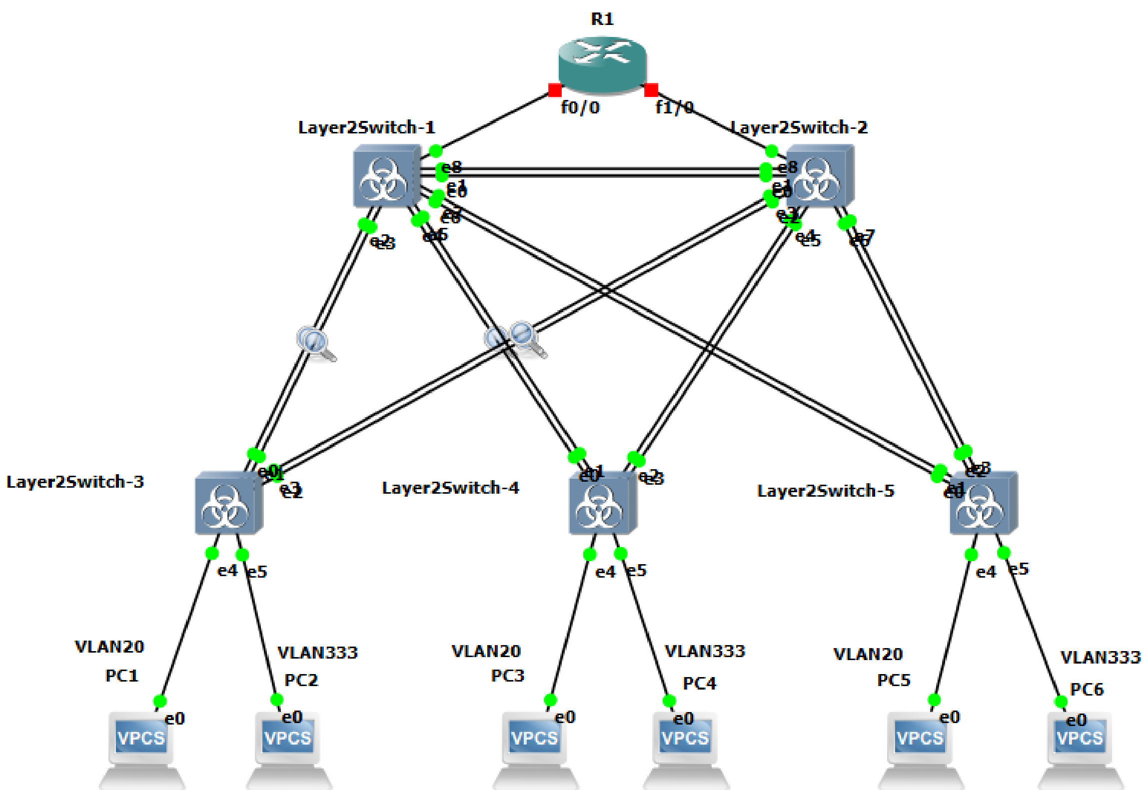


Рисунок 5 – Новая схема

На свиче 1:

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet2/0
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
exit
```

На свиче 2:

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet2/0
 switchport mode access
 switchport access vlan 333
 no shutdown
exit
```

В консоле роутера:

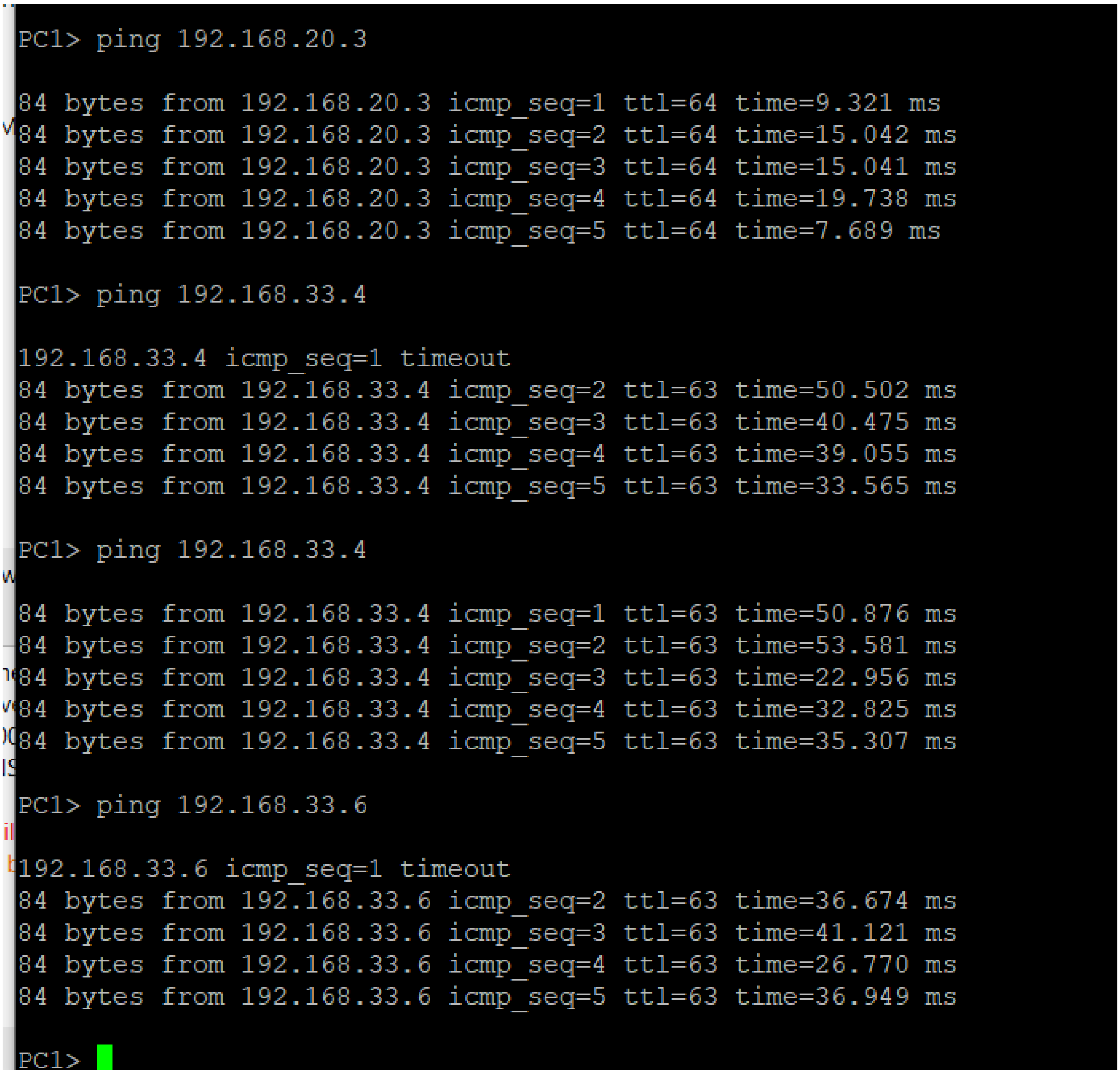
```
enable
configure terminal

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
 no shutdown
exit
```

```
interface FastEthernet1/0
 ip address 192.168.33.254 255.255.255.0
 no shutdown
exit
```

Чтобы компьютеры понимали, что для отправки пакетов в «чужую» сеть нужно обращаться к роутеру, настроим на них IP-адреса вместе с адресом шлюза (GateWay).

```
clear ip
ip 192.168.20.1/24 192.168.20.254
save
clear ip
ip 192.168.20.3/24 192.168.20.254
save
clear ip
ip 192.168.20.5/24 192.168.20.254
save
clear ip
ip 192.168.33.2/24 192.168.33.254
save
clear ip
ip 192.168.33.4/24 192.168.33.254
save
clear ip
ip 192.168.33.6/24 192.168.33.254
save
```



```
PC1> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.321 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=15.042 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=15.041 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=19.738 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=7.689 ms

PC1> ping 192.168.33.4

192.168.33.4 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=50.502 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=40.475 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=39.055 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=33.565 ms

PC1> ping 192.168.33.4

84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=50.876 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=53.581 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=22.956 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.825 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=35.307 ms

PC1> ping 192.168.33.6

192.168.33.6 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=2 ttl=63 time=36.674 ms
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=3 ttl=63 time=41.121 ms
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=4 ttl=63 time=26.770 ms
84 bytes from 192.168.33.6 icmp_seq=5 ttl=63 time=36.949 ms

PC1>
```

Рисунок 6 – Пинги с пк1

```
PC6> ping 192.168.33.4

84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=20.889 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=22.346 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.280 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.441 ms
84 bytes from 192.168.33.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.935 ms

PC6> ping 192.168.20.1

84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=39.019 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=51.968 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=34.982 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=43.178 ms
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=48.895 ms

PC6> ping 192.168.20.3

192.168.20.3 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=42.469 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=53.733 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=40.531 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=28.932 ms

PC6> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=57.324 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=42.271 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.803 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=47.306 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=55.321 ms

PC6>
```

Рисунок 7 – Пинги с пк6

Запросы ping с узла PC1 (VLAN 20) до удаленных узлов PC4 и PC6 (VLAN 333) прошли успешно. Первый пакет в серии отправляется с задержкой (timeout) из-за первоначального процесса разрешения ARP-адресов на интерфейсах роутера. Двусторонняя связность также успешно подтверждена тестами с узла PC6 (VLAN 333) до узлов PC1 и PC3 (VLAN 20).